

器件-B4：20-25GHz 功分器设计

一、应用背景：射频毫米波技术在 5G 通信、无线高清视频传输、汽车雷达、航空航天等领域具有广泛的应用前景。然而，由于射频毫米波的特殊性，诸如信号传输损耗、天线设计、信道建模等方面的挑战需要被充分考虑和解决，以实现射频毫米波技术的商业化和实际应用。因此在毫米波集成芯片设计中无源集成器件设计是一个重要课题。

二、器件介绍：功分器是一种用于射频（RF）和毫米波频段的功率分配和组合的器件。它通常由一组耦合器和相移器组成，用于将输入信号分配到多个输出端口，并控制每个输出端口的相位。功分器在射频和毫米波通信系统中起着至关重要的作用，常用于天线阵列、无线通信基站、雷达系统等应用中。

三、题目：请根据图 1、表 1 所示的 GaAs 工艺衬底的电学性质和物理尺寸，设计一款覆盖 20-25GHz 频段的功分器。注：采用 HFSS、ADS、Cadence 等电磁仿真软件皆可。

要求如下：

- (1) 特征阻抗为 50ohm，插损不超过 4dB（加上固有损耗 3dB），隔离度 $>20\text{dB}$ ；
- (2) 回波损耗 $<-10\text{dB}$ ；
- (3) 2、3 端口的幅度不平衡（Amp. imb. [dB]） $<0.3\text{ dB}$ ；
- (4) 3dB 带宽[GHz] 20~25GHz；
- (5) 线宽：1~20um，面积 $<100\text{um} \times 100\text{um}$ ；

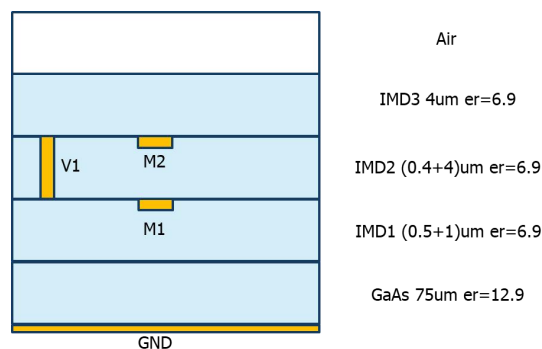


图 1 衬底模型

表1 衬底工艺参数

layer	conductivity	thickness(um)
M1	4.10E+07	1
M2	4.10E+07	4
V1	4.10E+07	-

任务 1：根据衬底模型和要求，给出常用的几种功分器结构及其示意图。自行选定其中一种结构开展设计，说明该结构相比于其他结构的优缺点。（15 分）

任务 2：根据衬底工艺参数，在 EM 仿真工具中定义材料属性，设计所选结构的功分器，截图给出衬底模型层叠结构/材料属性、功分器几何模型/版图。（15 分）

任务 3：设计符合前述要求的功分器，给出 EM 仿真结果。（40 分）

任务 4：改进版图结构，综合优化功分器的面积、插入损耗、不平衡、隔离度等指标。给出优化方案及上述各指标优化结果。（20 分）

任务 5：总结现有功分器尚存在的不足，并提出未来可提升的方向。（10 分）